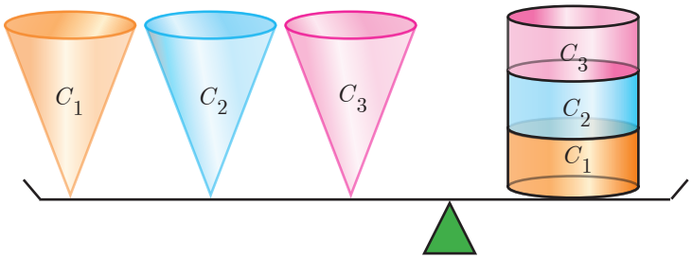
7.3.3 நேர்வட்டக் கூம்பின் கன அளவு (Volume of a right circular cone)

ஒரு நேர்வட்டக் கூம்பின் ஆரம் மற்றும் உயரத்தை r மற்றும் h என்க.

கூம்பின் கனஅளவு, $V = \frac{1}{3}\pi r^2 h$ க.அ

செயல் விளக்கம்



- சமஅளவு ஆரம் மற்றும் உயரம் கொண்ட ஒரு நேர்வட்ட உருளையையும், மூன்று நேர்வட்டக் கூம்புகளையும் எடுத்துக் கொள்க.
- இடப்பக்கத்தில் மூன்று கூம்புகளில் உள்ள பொருட்கள் அனைத்தும் சரியாக வலப்பக்கத்தில் இருக்கும் உருளையில் அடைபடுகிறது.

படம் 7.28

படம் 7.28-லிருந்து, $3\times$ (ஒரு கூம்பின் கன அளவு) $=$ உருளையின் கன அளவு

$= \pi r^2 h$ க.அ.

$$\text{கூம்பின் கன அளவு} = \frac{1}{3}\pi r^2 h \text{ க.அ.}$$

எடுத்துக்காட்டு 7.19 ஒரு நேர் வட்டக் கூம்பின் கன அளவு 11088 க. செ.மீ ஆகும். கூம்பின் உயரம் 24 செ.மீ எனில், அதன் ஆரம் காண்க.

தீர்வு கூம்பின் உயரம் மற்றும் ஆரம், h மற்றும் r என்க..

இங்கு, h=24 செ.மீ, கன அளவு $=11088$ க.செ.மீ

$$\frac{1}{3}\pi r^2 h = 11088$$

$$\frac{1}{3}\times\frac{22}{7}\times r^2 \times 24 = 11088$$

$$r^2 = 441$$

ஆகவே, கூம்பின் ஆரம் $r = 21$ செ.மீ.

சிந்தனைக் களம்

1. கீழ்க்காண்பவைகள் சமமாக அமையுமாறு ஒரு நேர் வட்டக் கூம்பைக் காண முடியுமா?
   (i) உயரம் மற்றும் சாயுயரம் (ii) ஆரம் மற்றும் சாயுயரம் (iii) உயரம் மற்றும் ஆரம்
2. இரு கூம்புகளின் கன அளவுகள் சமம் எனில், அவற்றின் ஆரம் மற்றும் உயரம் ஆகியவற்றின் விகிதம் காண்க.

எடுத்துக்காட்டு 7.20 இரு கூம்புகளுடைய கன அளவுகளின் விகிதம் $2:3$ ஆகும். இரண்டாம் கூம்பின் உயரம் முதல் கூம்பின் உயரத்தைப் போல் இரு மடங்கு எனில், அவற்றின் ஆரங்களின் விகிதம் காண்க.

தீர்வு r_1 h_1 என்பன முதல் கூம்பின் ஆரம் மற்றும் உயரம் என்க. r_2 மற்றும் h_2 என்பன இரண்டாம் கூம்பின் ஆரம் மற்றும் உயரம் என்க.

10th_Maths_Chapter 7_Tamil.indd 293 12/26/2024 4:09:06 PM